Условие

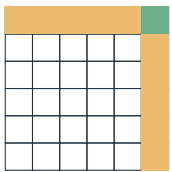
Играч залага 5 лв. и хвърля два зара. Ако хвърли две шестици, получава 100 лв., а ако хвърли точно една шестица, получава 5 лв. Пресметнете очакваната печалба.

Идея: очакването е претеглена средна

Умножаваме всяка печалба по шанса ѝ и събираме. Първо определяме вероятностите от двата зара:



Таблица на изходите



зелено: $\frac{1}{36}$, получава 100 лв.

оранжево: $\frac{10}{36}$, получава 5 лв.

бяло: $\frac{25}{36}$, получава 0 лв.

$$\mathbb{E}[\text{печалба}] = 100 \cdot \frac{1}{36} + 5 \cdot \frac{10}{36} - 5 = \frac{150}{36} - 5.$$

Отговор. $\mathbb{E} = -\frac{5}{6}$ лв. Средно играчът губи.